Système Intelligent d’Aide à la Décision pour les Coopératives Agricoles

(WeFarm – Plateforme AI-Driven)

Bouzir Mohamed Ali
Entreprise :
VERDANOVA SOLUTIONS

Date :
04/04/2026

Table des matières

1. Introduction----------5
1.1 Contexte 5
1.2 Chaîne des opérations post-récolte 5
1.3 Problématique 6
1.4 Objectifs du projet 6
1.5 Positionnement du système 6
2. Périmètre du Système ----------7
2.1 Vision du système.....7
2.2 Périmètre Fonctionnel (In Scope) 8
2.3 Hors Périmètre (Out of Scope) 8
2.4 Limites du système.....8
3. Utilisateurs et Rôles----------9
3.1 Identification des utilisateurs 9
3.2 Permissions par rôle 9
3.3 Description des interactions 9
3.4 Gestion des accès 10
4. Exigences Fonctionnelles ----------10
4.1 Vue d'ensemble des modules 10
4.2 Gestion des membres 11
4.3 Gestion des inputs.....11
4.4 Gestion des batches (lots) 11
4.5 Suivi des transformations 12
4.6 Analyse des performances 12
4.7 Intelligence Artificielle (IA) 12
4.8 Chatbot 12
5. Positionnement IA du Système----------13
5.1 Approche générale 13
5.2 Principe de fonctionnement 13
5.3 Rôle de l'intelligence artificielle 13
5.4 Positionnement du chatbot 14
6. Conception UX/UI ----------15
6.1 Approche générale 15
6.2 Structure de l'interface 15
6.3 Logique de navigation 16
6.4 Principes de conception 16

7. Architecture et Modélisation des Données ----------17
7.1 Architecture du système 17
7.2 Modèle de données 18
8. MVP et Évolutions Futures----------19
8.1 Approche MVP 19
8.2 Fonctionnalités du MVP.....19
8.3 Évolutions futures 19
8.4 Stratégie d'évolution.....20
9. Conclusion ----------21

1. Introduction

1.1 Contexte

Les coopératives agricoles jouent un rôle clé dans la production et la transformation des produits agricoles tels que la mangue, l'arachide et le mil.

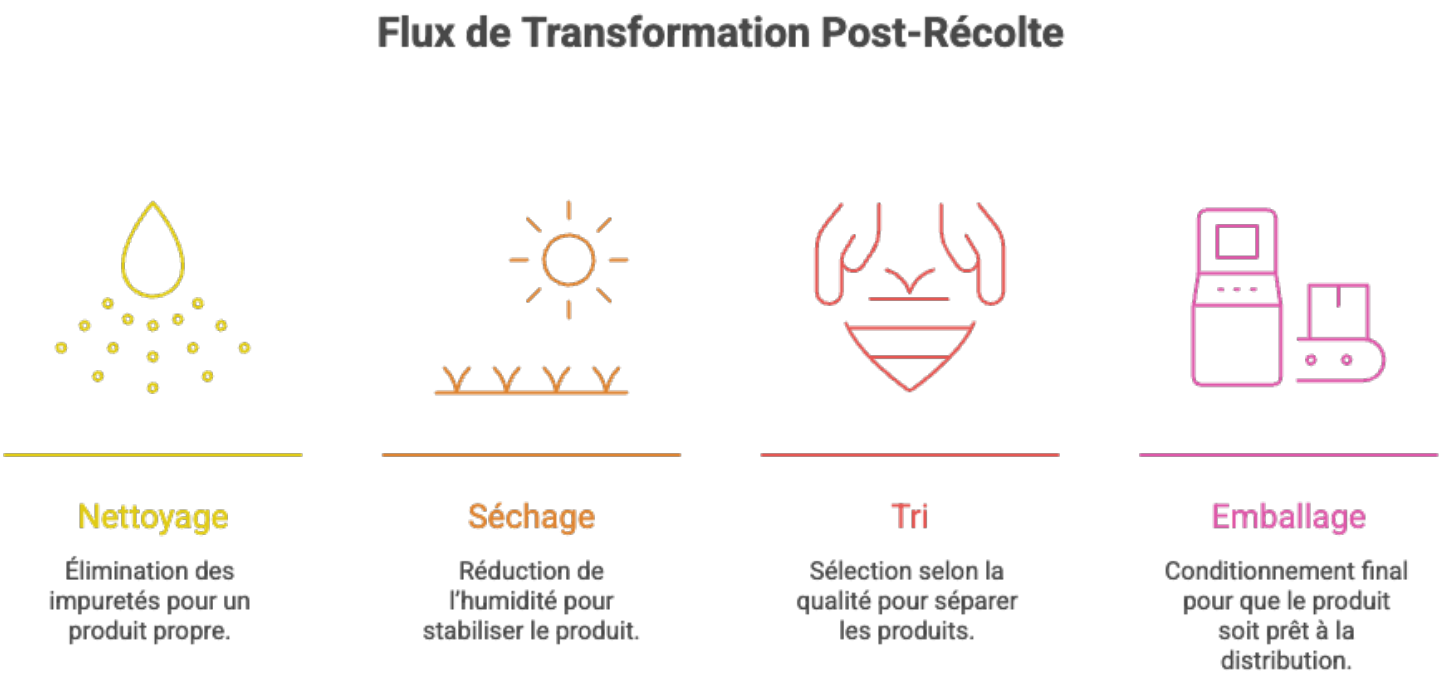
Cependant, les opérations post-récolte — notamment le nettoyage, le séchage, le tri et l'emballage — sont majoritairement réalisées de manière manuelle, avec un faible niveau de digitalisation.

Cela entraîne un manque de visibilité sur les performances réelles et rend difficile l'optimisation des processus.

1.2 Chaîne des opérations post-récolte

Afin de mieux comprendre le contexte, les principales étapes du processus sont résumées ci-dessous

Étape	Description
Nettoyage	Élimination des impuretés
Séchage	Réduction de l'humidité des produits
Tri	Séparation selon la qualité
Emballage	Conditionnement final des produits



1.3 Problématique

Les coopératives font face à plusieurs difficultés majeures :

Problème	Impact
Pertes élevées (20–40 %)	Réduction du rendement
Absence de traçabilité	Difficulté d'analyse
Décisions basées sur l'intuition	Manque d'optimisation
Faible digitalisation	Inefficacité opérationnelle

1.4 Objectifs du projet

Le projet vise à développer une plateforme intelligente permettant d'améliorer la gestion des opérations agricoles.

Les objectifs principaux sont les suivants :

- Collecter des données structurées sur les opérations
- Suivre le cycle de vie des lots (batches)
- Mesurer les pertes et l'efficacité à chaque étape
- Détecter les anomalies et inefficacités
- Fournir des recommandations basées sur les données

1.5 Positionnement du système

Le système **WeFarm** se positionne comme une plateforme d'aide à la décision basée sur les données et l'intelligence artificielle.

Contrairement à un ERP classique, le système ne vise pas à gérer tous les aspects de l'entreprise, mais à :

- Analyser les performances des processus
- Identifier les sources de pertes
- Générer des recommandations actionnables

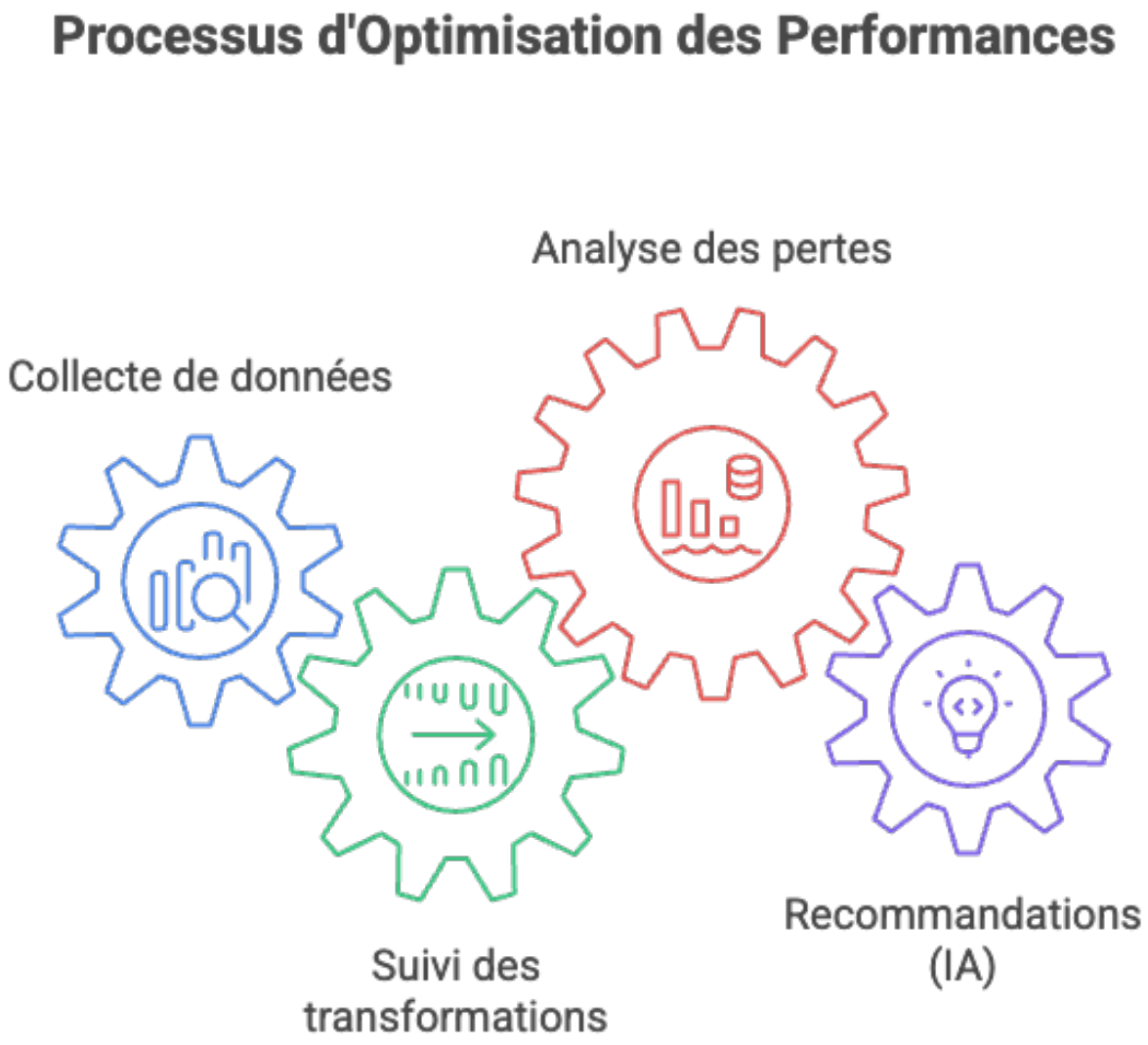
L'intelligence du système repose principalement sur l'analyse des données et non sur la simple gestion des informations.

2. Périmètre du Système

2.1 Vision du système

Le système **WeFarm** est conçu comme une plateforme d'aide à la décision pour les coopératives agricoles, basée sur la collecte et l'analyse de données issues des opérations post-récolte.

Contrairement à un système ERP classique, WeFarm se concentre sur le suivi des transformations des produits et l'analyse des pertes afin d'améliorer l'efficacité des processus.



2.2 Périmètre Fonctionnel (In Scope)

Le système couvre les fonctionnalités principales suivantes :

Domaine	Fonctionnalités principales
Gestion des membres	Création et gestion des utilisateurs
Inputs (production)	Enregistrement des productions quotidiennes
Batches (lots)	Création et suivi des lots
Transformations	Suivi des étapes (nettoyage, séchage, tri, emballage)
Analyse	Calcul des pertes (%) et de l'efficacité (%)
Dashboard	Visualisation des performances
IA	Détection d'anomalies et recommandations
Chatbot	Interrogation du système (RAG)

2.3 Hors Périmètre (Out of Scope)

Dans cette phase initiale, le système ne couvre pas :

Domaine	Éléments exclus
Finance	Comptabilité, facturation
Logistique	Transport, distribution
ERP complet	Gestion globale de l'entreprise
Intégrations externes	APIs externes (phase future)
Prédiction avancée	Modèles prédictifs complexes (phase future)

2.4 Limites du système

Le système repose sur la qualité des données saisies par les utilisateurs.
Des erreurs ou omissions dans les inputs peuvent impacter la précision des analyses et des recommandations.

3. Utilisateurs et Rôles

Le système WeFarm est destiné à être utilisé par différents acteurs au sein de la coopérative agricole. Chaque utilisateur possède un rôle spécifique avec des responsabilités et des niveaux d'accès adaptés.

3.1 Identification des utilisateurs

Rôle	Description	Objectif principal
Admin	Administrateur du système	Gérer le système et les utilisateurs
Manager	Responsable de la coopérative	Superviser les opérations et analyser
Member	Agriculteur	Saisir les données de production

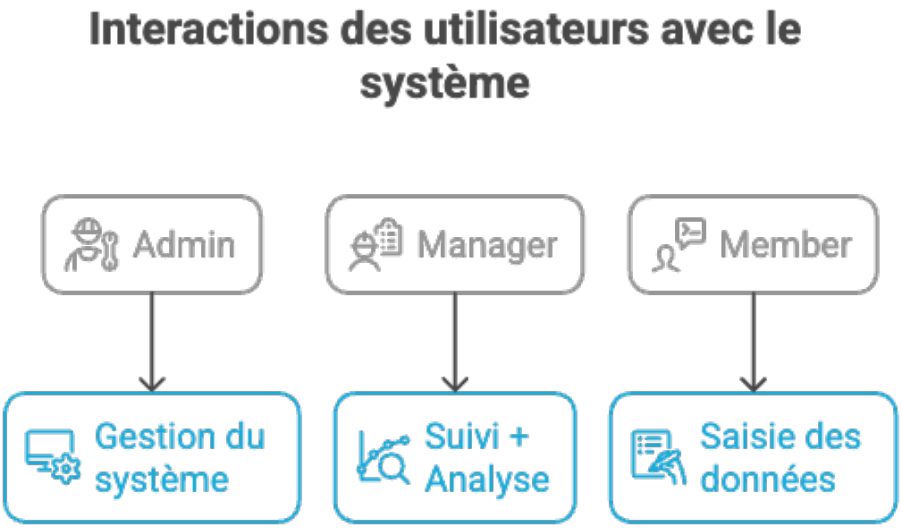
3.2 Permissions par rôle

Fonctionnalité	Admin	Manager	Member
Gérer les membres	✔	✔	✖
Enregistrer les inputs	✔	✔	✔
Créer des batches	✔	✔	✖
Suivre les transformations	✔	✔	✔ (lecture)
Accéder au dashboard	✔	✔	✔ (limité)
Voir les analyses	✔	✔	✖
Accéder aux recommandations	✔	✔	✖
Utiliser le chatbot	✔	✔	✔

3.3 Description des interactions

Chaque utilisateur interagit avec le système selon son rôle :

- L'**Admin** configure le système et gère les utilisateurs
- Le **Manager** suit les performances, crée des lots et analyse les résultats
- Le **Member** saisit les données de production et consulte ses informations



3.4 Gestion des accès

L'accès au système est contrôlé par un mécanisme d'authentification.
Les comptes utilisateurs sont créés par les administrateurs, et aucun accès public n'est autorisé.

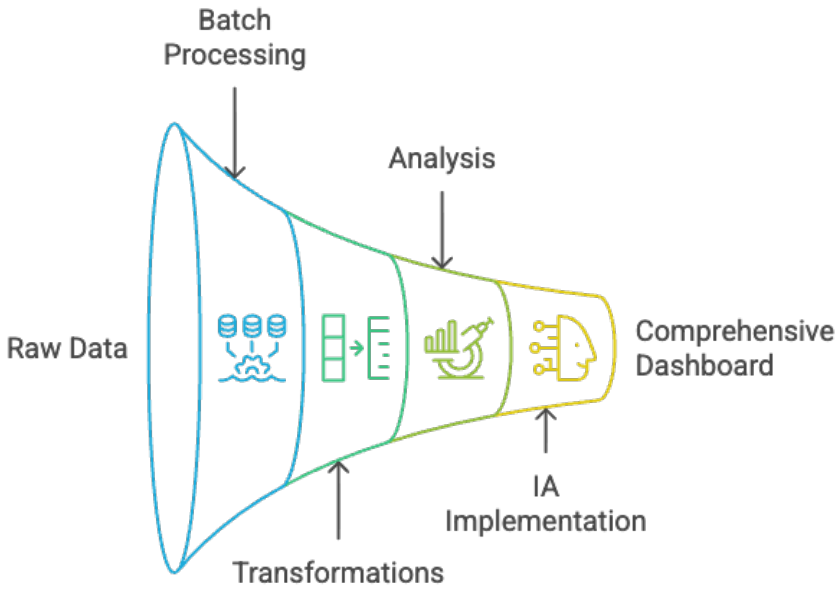
4. Exigences Fonctionnelles

Cette section décrit les fonctionnalités principales du système WeFarm, organisées par modules.

4.1 Vue d'ensemble des modules

Module	Description principale
Membres	Gestion des utilisateurs
Inputs	Enregistrement des productions
Batches	Création et gestion des lots
Transformations	Suivi des étapes post-récolte
Analyse	Calcul des pertes et de l'efficacité
Dashboard	Visualisation des performances
IA	Détection d'anomalies et recommandations
Chatbot	Interrogation des données

Architecture fonctionnelle du système



4.2 Gestion des membres

Fonctionnalité	Description
Création de membres	Ajouter un utilisateur
Modification	Mettre à jour les informations
Suppression	Supprimer un utilisateur
Attribution de rôle	Définir Admin / Manager / Member

4.3 Gestion des inputs

Fonctionnalité	Description
Enregistrement des inputs	Saisie des productions quotidiennes
Association au membre	Lier les données à un utilisateur
Historique	Consultation des données passées

4.4 Gestion des batches (lots)

Fonctionnalité	Description
Création de batch	Regrouper plusieurs inputs
Suivi du statut	En cours / terminé
Visualisation	Voir les détails d'un batch

4.5 Suivi des transformations

Fonctionnalité	Description
Enregistrement des étapes	Nettoyage, séchage, tri, emballage
Quantité d'entrée	Quantité avant transformation
Quantité de sortie	Quantité après transformation
Calcul des pertes (%)	Différence entre entrée et sortie

4.6 Analyse des performances

Fonctionnalité	Description
Calcul des pertes	Par étape et global
Calcul de l'efficacité	Ratio entrée / sortie
Analyse par produit	Comparaison des performances
Visualisation	Graphiques et indicateurs

4.7 Intelligence Artificielle (IA)

Fonctionnalité	Description
Détection d'anomalies	Identifier les pertes anormales
Identification des inefficacités	Repérer les étapes problématiques
Recommandations	Proposer des actions d'amélioration

4.8 Chatbot

Fonctionnalité	Description
Requête utilisateur	Poser des questions
Accès aux données	Réponses basées sur les données
Assistance	Aide à la compréhension

5. Positionnement IA du Système

5.1 Approche générale

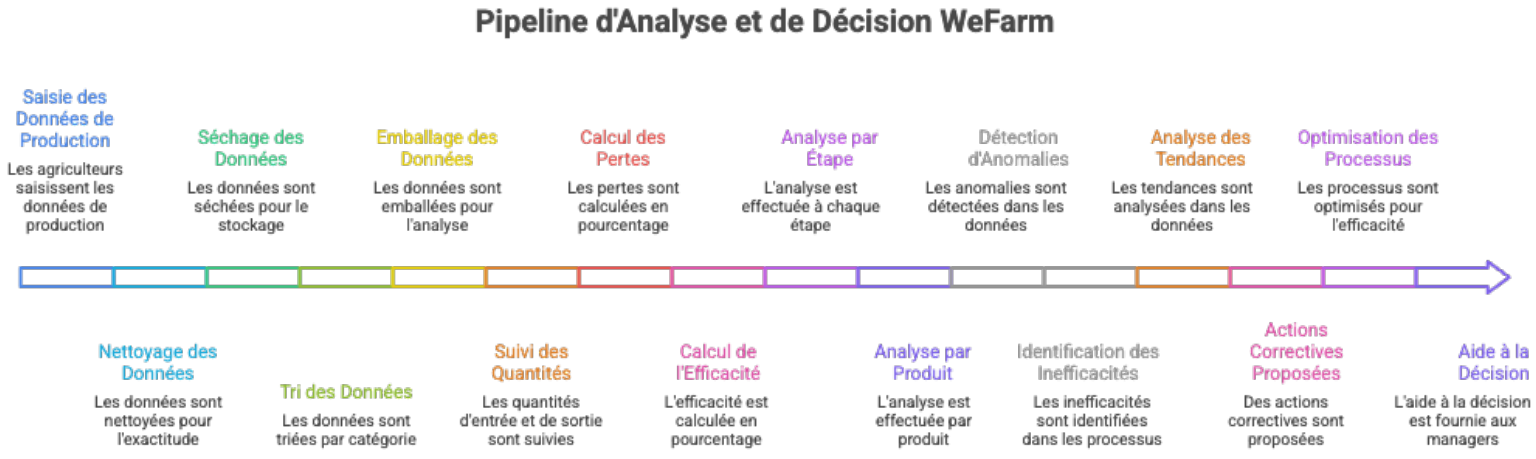
Le système **WeFarm** est conçu comme une plateforme d'aide à la décision basée sur les données et l'intelligence artificielle.

Contrairement à un système de gestion classique (ERP), l'objectif principal n'est pas uniquement de stocker des informations, mais de les exploiter afin d'améliorer les performances des opérations agricoles.

5.2 Principe de fonctionnement

Le fonctionnement du système repose sur une chaîne de traitement des données :

- Collecte des données (inputs et transformations)
- Structuration et stockage des données
- Analyse des performances (pertes, efficacité)
- Exploitation par une couche d'intelligence artificielle
- Génération de recommandations



5.3 Rôle de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle intervient principalement dans :

Fonction IA	Description
Détection d'anomalies	Identification de pertes anormales
Analyse des inefficacités	Identification des étapes critiques
Recommandations	Suggestions d'amélioration des processus

5.4 Positionnement du chatbot

Le chatbot constitue une interface permettant d'interroger le système.

Cependant, il ne représente pas l'intelligence principale du système.

L'intelligence réside dans :

- les modèles d'analyse
- les calculs de pertes
- les mécanismes de recommandation

Le chatbot agit uniquement comme un moyen d'accès aux informations.

5.5 Valeur ajoutée du système

Le système permet de transformer des données opérationnelles en informations exploitables :

Données collectées	Résultat produit
Quantités (entrée/sortie)	Calcul des pertes (%)
Étapes de transformation	Identification des inefficacités
Historique des batches	Analyse des tendances

6. Conception UX/UI

6.1 Approche générale

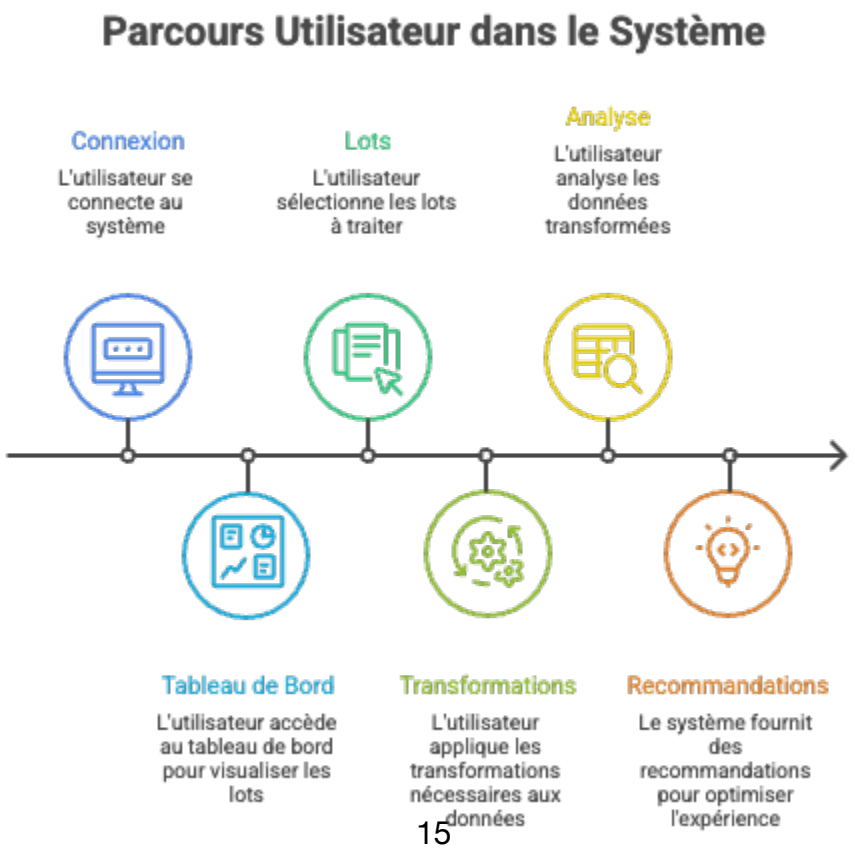
L'interface utilisateur du système WeFarm est conçue pour être simple, intuitive et adaptée au contexte des coopératives agricoles.

L'objectif principal est de faciliter la saisie des données et l'accès aux informations essentielles pour la prise de décision.

6.2 Structure de l'interface

Le système est organisé autour des écrans principaux suivants :

Écran	Description
Login	Authentification des utilisateurs
Dashboard	Vue globale des performances
Inputs	Saisie des données de production
Batches	Gestion des lots
Transformations	Suivi des étapes de transformation
Analytics	Analyse des performances
AI Insights	Recommandations générées par le système
Chatbot	Interface d'interrogation du système



6.3 Logique de navigation

L'interface repose sur une navigation simple basée sur un menu latéral permettant d'accéder rapidement aux différents modules.

Le dashboard constitue le point d'entrée principal, offrant une vue synthétique des performances et des indicateurs clés.

6.4 Principes de conception

Principe	Description
Simplicité	Interface claire et facile à utiliser
Accessibilité	Adaptée à des utilisateurs non techniques
Efficacité	Accès rapide aux informations importantes
Orientation action	Mise en avant des décisions à prendre

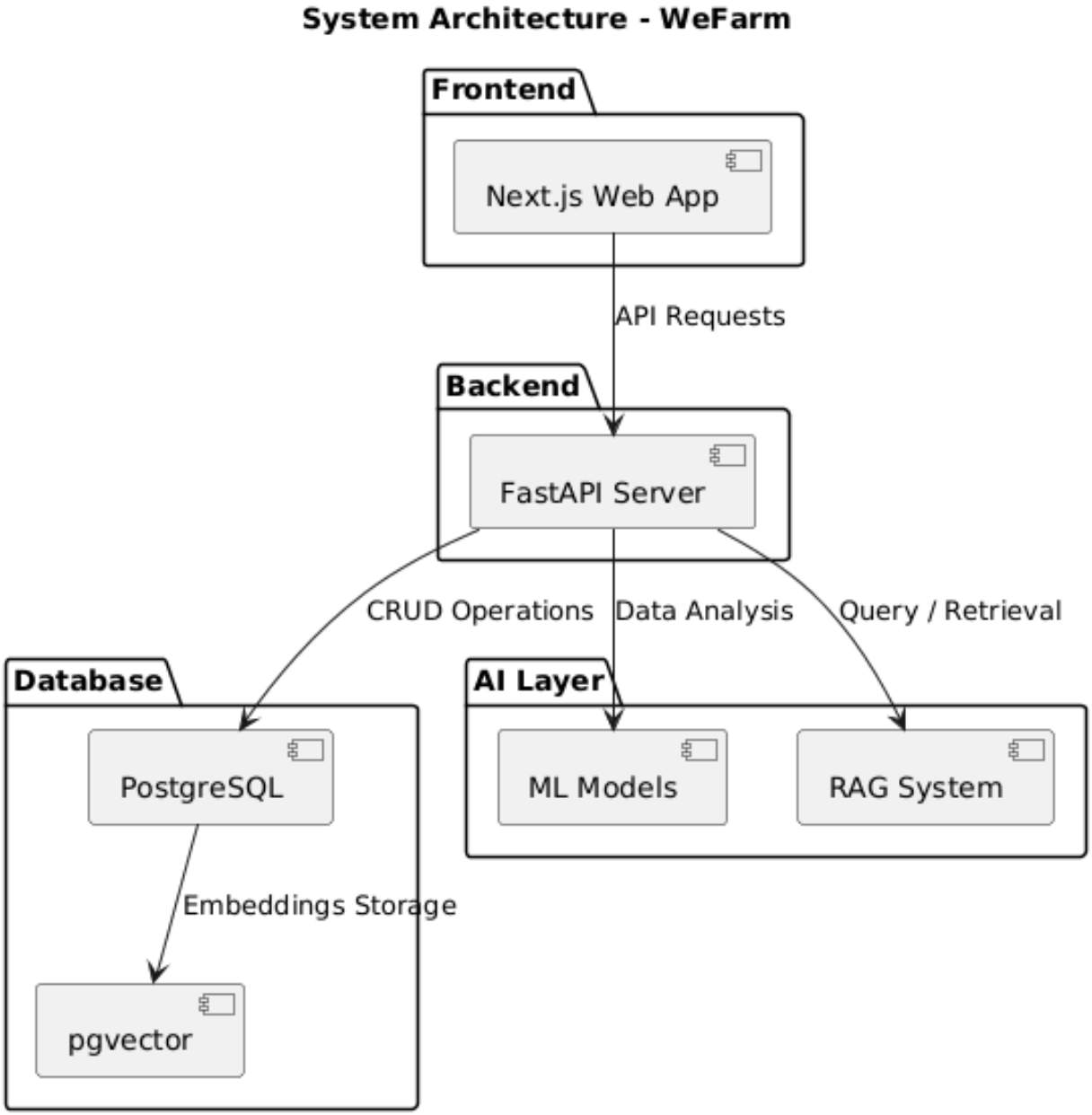
7. Architecture et Modélisation des Données

7.1 Architecture du système

Le système WeFarm repose sur une architecture modulaire permettant de séparer les différentes responsabilités entre les couches applicatives.

L'architecture est composée des éléments suivants :

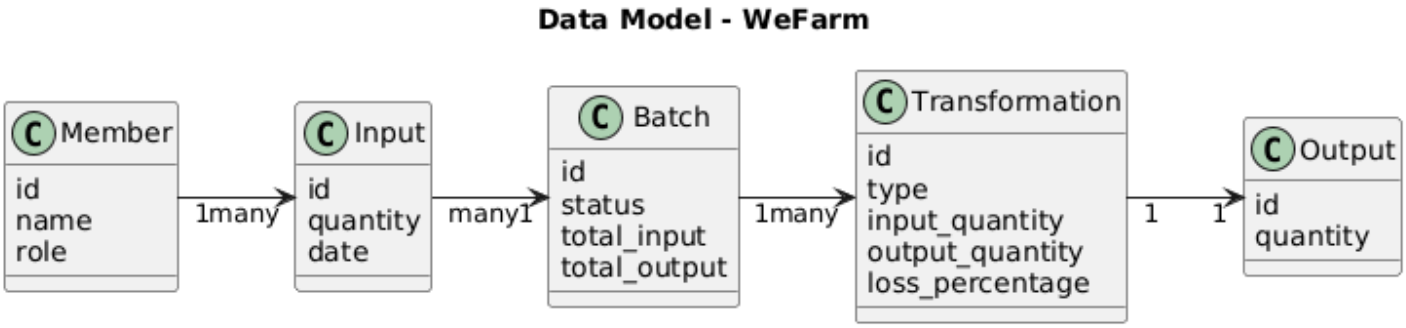
- **Frontend** : Interface utilisateur développée avec Next.js
- **Backend** : API développée avec FastAPI
- **Base de données** : PostgreSQL avec extension pgvector
- **Couche IA** : Modèles d'analyse et système RAG



7.2 Modèle de données

Le système repose sur plusieurs entités principales permettant de structurer les données :

Entité	Description
Member	Utilisateur du système
Input	Donnée de production
Batch	Lot regroupant plusieurs inputs
Transformation	Étape de transformation d'un batch



8. MVP et Évolutions Futures

8.1 Approche MVP

Le développement du système WeFarm adopte une approche progressive basée sur un **Minimum Viable Product (MVP)**.

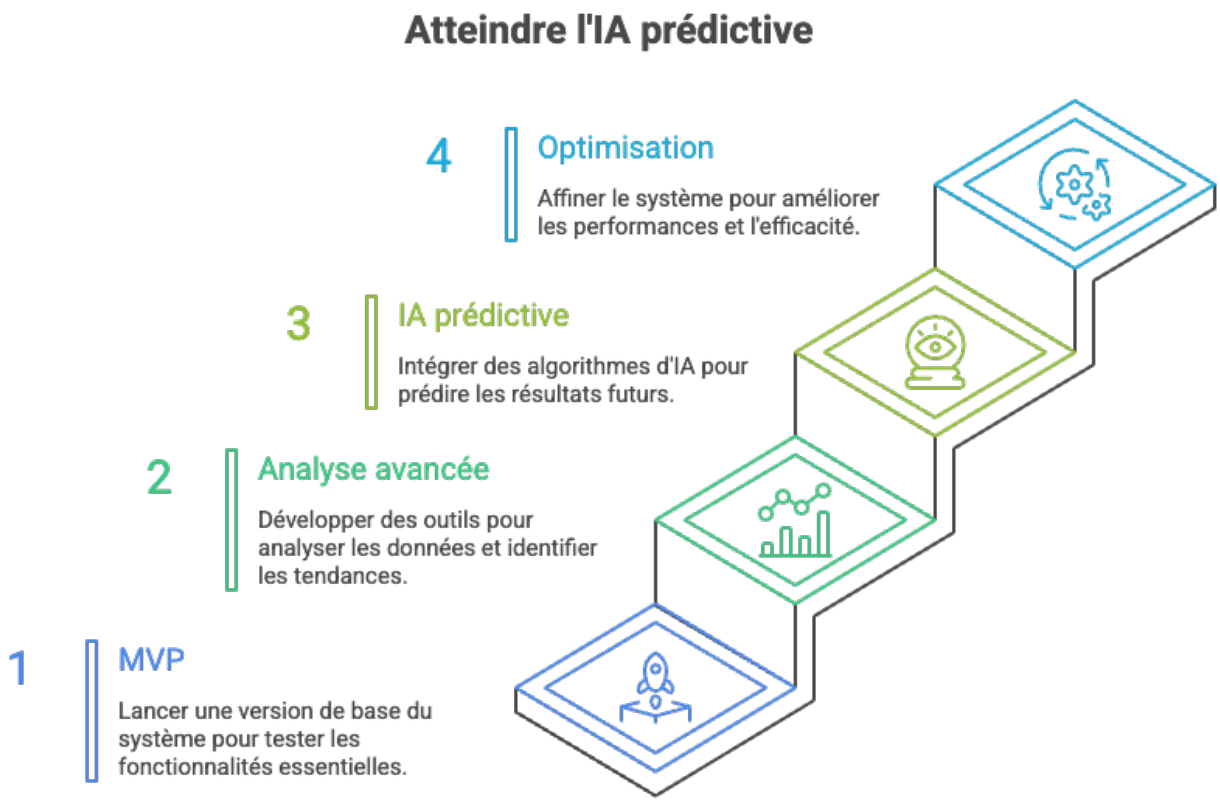
L'objectif est de développer en priorité les fonctionnalités essentielles permettant de répondre aux besoins principaux des coopératives, tout en assurant une base solide pour les évolutions futures.

8.2 Fonctionnalités du MVP

Domaine	Fonctionnalités incluses
Membres	Gestion des utilisateurs
Inputs	Saisie des productions
Batches	Création et suivi des lots
Transformations	Suivi des étapes (nettoyage, séchage, tri, emballage)
Analyse	Calcul des pertes (%) et de l'efficacité (%)
Dashboard	Visualisation des indicateurs clés
IA	Détection d'anomalies simples
Chatbot	Interrogation simple des données

8.3 Évolutions futures

Domaine	Fonctionnalités prévues
IA avancée	Prédiction des pertes et optimisation
Analyse	Analyse comparative avancée
Mobile	Application mobile pour les utilisateurs
Intégrations	Connexion avec des systèmes externes
Reporting	Génération automatique de rapports



8.4 Stratégie d’évolution

Le système est conçu de manière modulaire afin de permettre l’ajout progressif de nouvelles fonctionnalités sans impacter les composants existants.

Cette approche garantit :

- Une mise en production rapide du MVP
- Une amélioration continue du système
- Une adaptation aux besoins évolutifs des coopératives

9. Conclusion

Le projet WeFarm vise à répondre aux défis majeurs rencontrés par les coopératives agricoles, notamment le manque de traçabilité et les pertes importantes lors des opérations post-récolte.

À travers la mise en place d'un système structuré basé sur la collecte et l'analyse des données, la plateforme permet de suivre les transformations des produits, de mesurer les performances et d'identifier les sources d'inefficacité.

L'intégration d'une couche d'intelligence artificielle renforce la valeur du système en permettant la détection d'anomalies et la génération de recommandations, contribuant ainsi à une meilleure prise de décision.

Le choix d'une approche progressive basée sur un MVP garantit une mise en œuvre réaliste et évolutive, adaptée aux contraintes du terrain.

En conclusion, WeFarm se positionne comme une solution innovante et pragmatique, combinant digitalisation et intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité des coopératives agricoles.